

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Normalização

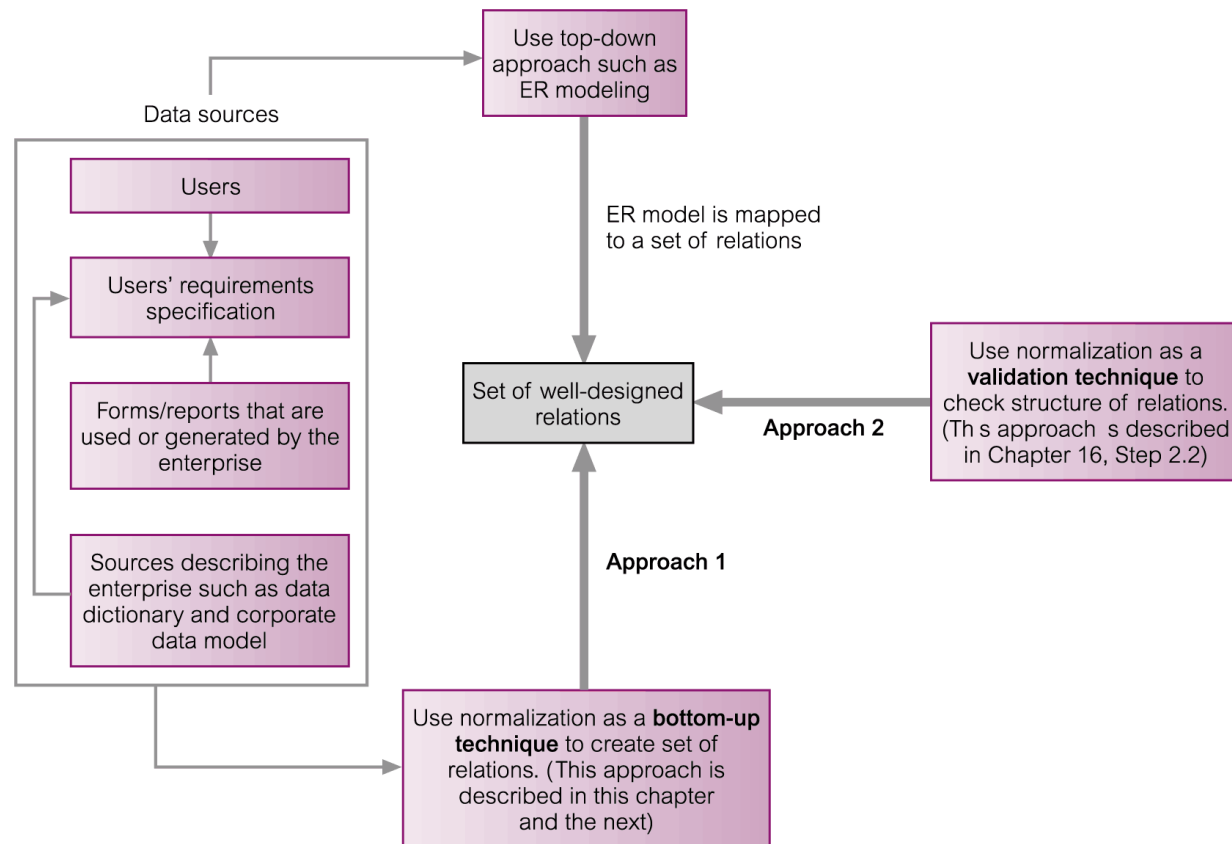
Normalização

- O principal objetivo no desenvolvimento do modelo lógico para sistemas de bases de dados relacionais é a representação correta dos dados, das suas relações e restrições.
- Para atingir este objetivo, devemos identificar um conjunto acertado de relações.

Normalização

- O processo de normalização surge como uma atividade associada ao Desenho Lógico que visa validar se as relações obtidas anteriormente são válidas.
- Este processo de validação assenta no estudo das dependências funcionais existentes entre atributos de uma relação
- É normal associar o processo de normalização ao estudo de documentação existente na organização, por exemplo, Faturas, Encomendas, Relatórios de Vendas, etc...

Normalização



Normalização

- O principal objetivo do desenho da base de dados relacional é agrupar atributos em relações de forma a minimizar a redundância de dados e reduzir o espaço de armazenamento necessário pelas relações.
- Problemas associados à redundância de dados são ilustrados através da comparação das relações **Staff** e **Branch** com a relação **StaffBranch**.

Normalização

Staff Branch

staffNo	sName	position	salary	branchNo	bAddress
SL21	John White	Manager	30000	B005	22 Deer Rd, London
SG37	Ann Beech	Assistant	12000	B003	163 Main St, Glasgow
SG14	David Ford	Supervisor	18000	B003	163 Main St, Glasgow
SA9	Mary Howe	Assistant	9000	B007	16 Argyll St, Aberdeen
SG5	Susan Brand	Manager	24000	B003	163 Main St, Glasgow
SL41	Julie Lee	Assistant	9000	B005	22 Deer Rd, London

Uma só tabela, mas contém dados redundantes

Staff

staffNo	sName	position	salary	branchNo
SL21	John White	Manager	30000	B005
SG37	Ann Beech	Assistant	12000	B003
SG14	David Ford	Supervisor	18000	B003
SA9	Mary Howe	Assistant	9000	B007
SG5	Susan Brand	Manager	24000	B003
SL41	Julie Lee	Assistant	9000	B005

Tabelas normalizadas, mas o acesso à informação implica uma operação de junção

Branch

branchNo	bAddress
B005	22 Deer Rd, London
B007	16 Argyll St, Aberdeen
B003	163 Main St, Glasgow

Dados redundantes e Inconsistências

- Relações que contêm informação redundante podem sofrer de anomalias nas atualizações.
- Tipo de anomalias nas atualizações incluem:
 - Inserções;
 - Remoções;
 - Modificações.

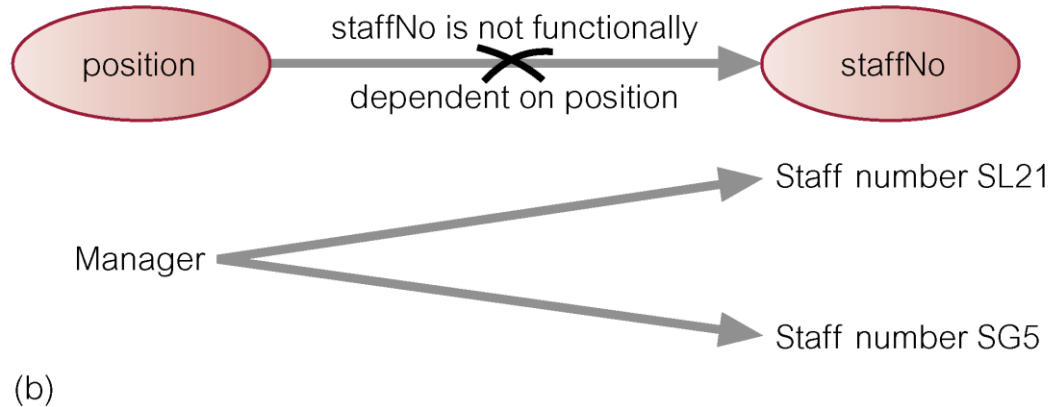
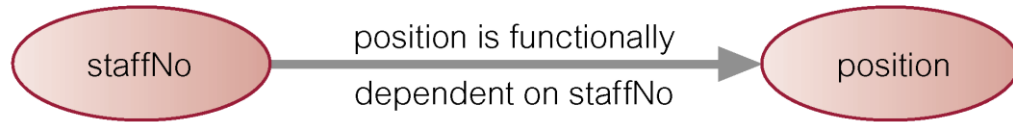
StaffBranch

staffNo	sName	position	salary	branchNo	bAddress
SL21	John White	Manager	30000	B005	22 Deer Rd, London
SG37	Ann Beech	Assistant	12000	B003	163 Main St, Glasgow
SG14	David Ford	Supervisor	18000	B003	163 Main St, Glasgow
SA9	Mary Howe	Assistant	9000	B007	16 Argyll St, Aberdeen
SG5	Susan Brand	Manager	24000	B003	163 Main St, Glasgow
SL41	Julie Lee	Assistant	9000	B005	22 Deer Rd, London

Dependência Funcional

- Principal Conceito associado à normalização.
- Dependência Funcional
 - Descreve o relacionamento entre atributos de uma relação.
 - Se **A** e **B** são atributos da relação **R**, **B** é funcionalmente dependente de **A** (notação $A \rightarrow B$), se cada valor de **A** em **R** está associado a exatamente um valor de **B** em **R**.

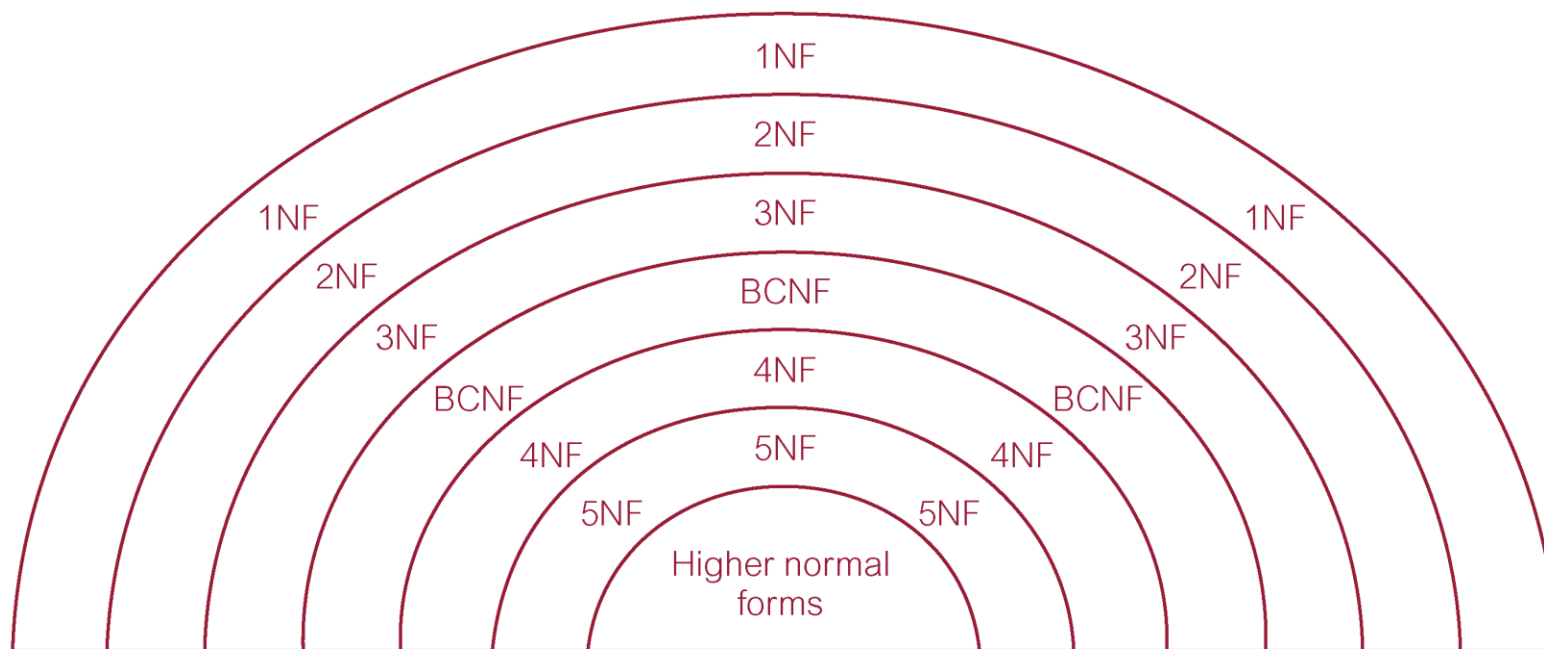
Exemplo - Dependência Funcional



Processo de Normalização

- Técnica formal para analisar uma relação com base na sua chave primária e nas dependências funcionais entre atributos.
- Executada normalmente num conjunto de passos. A cada passo corresponde um forma normal específica, que tem propriedades conhecidas.
- À medida que a normalização progride, as relações tornam-se mais restritivas (fortes) no seu formato e também menos vulneráveis a anomalias de atualização.

Relação entre Formas Normais



Forma não normalizada (UNF)

- Para se criar uma tabela desnormalizada:
 - Transformar os dados da fonte de informação (ex. form ou report) para uma tabela com colunas e linhas.

Primeira Forma Normal (1FN)

- Uma relação em que a intersecção entre uma linha e uma coluna contenha um e um só valor e contenha uma chave primária válida.

UNF para 1FN

- Remover grupos repetidos:
 - Introduzindo dados apropriados nas colunas vazias das linhas que contêm grupos repetidos ('flattening' the table).

ou

- Colocar os dados repetidos assim como uma cópia dos valores dos atributos chave numa nova relação.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Baseada no conceito de dependência funcional total:
 - **A** e **B** são atributos de uma relação,
 - **B** é totalmente dependente de **A** se **B** é funcionalmente dependente de **A** mas não o é de qualquer subconjunto de **A**.
- **2FN** – Uma relação que está na **1FN** e todo o atributo não pertencente à chave primária é totalmente dependente da chave primária.

1NF para 2FN

- Identifique a chave primária da relação que está na **1FN**.
- Identifique as dependências funcionais da relação.
- Se existem dependências parciais sobre a chave primária, remova-as e coloque-as numa nova relação em conjunto com uma cópia do seu determinante.

Terceira Forma Normal (3FN)

- Baseada no conceito de dependência transitiva:
 - **A**, **B** e **C** são atributos de uma relação tal que se **A** $\rightarrow$ **B** e **B** $\rightarrow$ **C**,
 - então **C** é transitivamente dependente de **A** através de **B**.
(Desde que **A** não seja funcionalmente dependente de **B** ou **C**).
- **3FN** - Uma relação que está na **1FN** e na **2FN** em que nenhum atributo não pertencente à chave primária é transitivamente dependente da chave primária.

2FN para 3FN

- Identifique a chave primária da relação que está na **2FN**.
- Identifique as dependências funcionais da relação.
- Se existem dependências transitivas sobre a chave primária, remova-as e coloque-as numa nova relação em conjunto com uma cópia do seu determinante.

Forma Normal Boyce-Codd (FNBC)

- Baseada nas dependências funcionais, incluindo sobre as chaves candidatas de uma relação, no entanto a **FNBC** tem restrições adicionais quando comparada com a definição geral da **3FN**.
- **FNBC** – Uma relação está na **FNBC** se e só se todo o determinante é chave candidata.

Revisão do Processo de Normalização

DreamHome Property Inspection Report					
DreamHome Property Inspection Report					
Property Number <u>PG4</u>					
Property Address <u>6 Lawrence St, Glasgow</u>					
Inspection Date	Inspection Time	Comments	Staff no	Staff Name	Car Registration
18-Oct-00	10.00	Need to replace crockery	SG37	Ann Beech	M231 JGR
22-Apr-01	09.00	In good order	SG14	David Ford	M533 HDR
1-Oct-01	12.00	Damp rot in bathroom	SG14	David Ford	N721 HFR

Page 1

Revisão do Processo de Normalização

StaffPropertyInspection

UNF →

propertyNo	pAddress	iDate	iTime	comments	staffNo	sName	carReg
PG4	6 Lawrence St, Glasgow	18-Oct-00	10.00	Need to replace crockery	SG37	Ann Beech	M231 JGR
		22-Apr-01	09.00	In good order	SG14	David Ford	M533 HDR
		1-Oct-01	12.00	Damp rot in bathroom	SG14	David Ford	N721 HFR
PG16	5 Novar Dr, Glasgow	22-Apr-01	13.00	Replace living room carpet	SG14	David Ford	M533 HDR
		24-Oct-01	14.00	Good condition	SG37	Ann Beech	N721 HFR

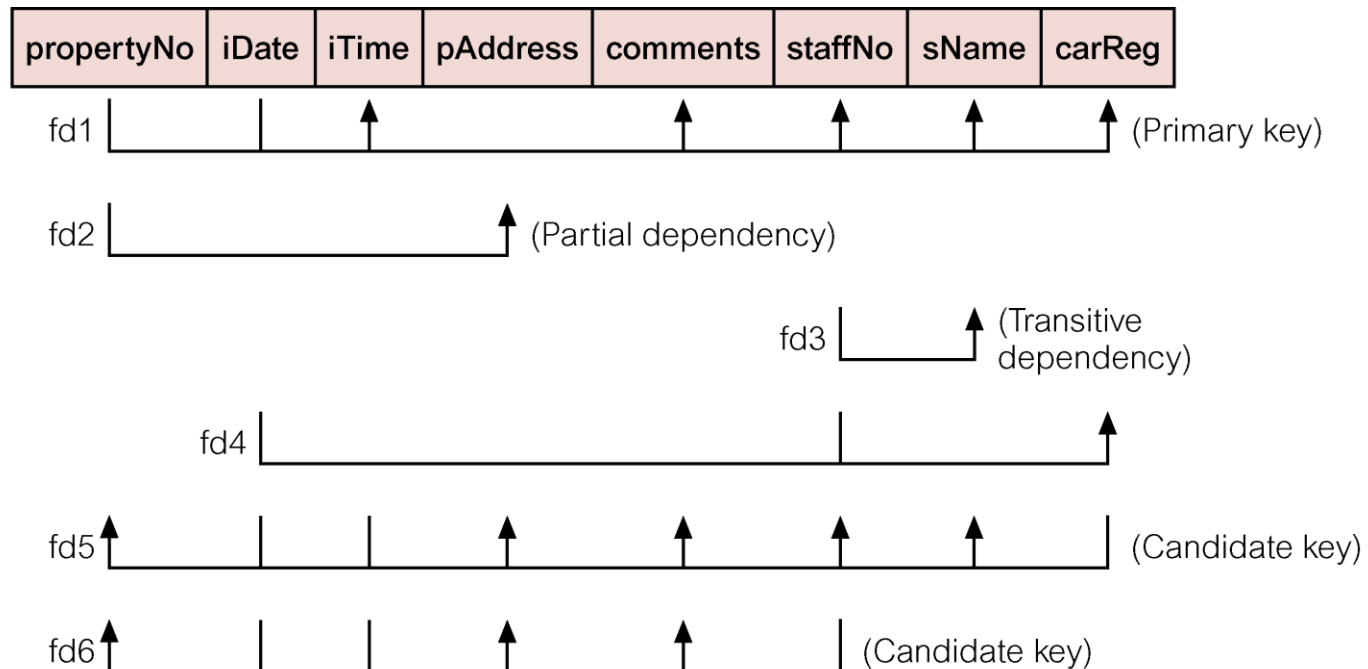
StaffPropertyInspection

1NF →

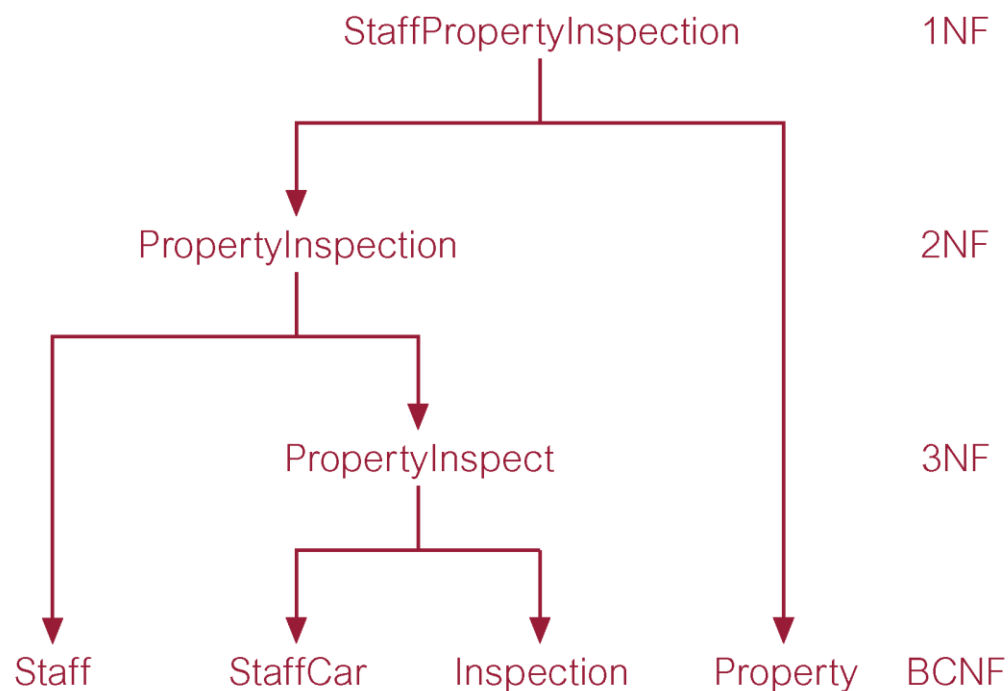
propertyNo	iDate	iTime	pAddress	comments	staffNo	sName	carReg
PG4	18-Oct-00	10.00	6 Lawrence St, Glasgow	Need to replace crockery	SG37	Ann Beech	M231 JGR
PG4	22-Apr-01	09.00	6 Lawrence St, Glasgow	In good order	SG14	David Ford	M533 HDR
PG4	1-Oct-01	12.00	6 Lawrence St, Glasgow	Damp rot in bathroom	SG14	David Ford	N721 HFR
PG16	22-Apr-01	13.00	5 Novar Dr, Glasgow	Replace living room carpet	SG14	David Ford	M533 HDR
PG16	24-Oct-01	14.00	5 Novar Dr, Glasgow	Good condition	SG37	Ann Beech	N721 HFR

Revisão do Processo de Normalização

StaffPropertyInspection



Revisão do Processo de Normalização



Quarta Forma Normal (4FN)

- Embora a FNBC remova as anomalias resultantes das dependências funcionais, outro tipo de dependências chamada dependência multi-valor (MVD) pode causar redundância de dados.
- A existência de MVD numa relação é resultante da 1FN e pode resultar em redundância de dados.

Quarta Forma Normal (4FN) - MVD

- Dependência entre atributos (por exemplo, **A**, **B**, e **C**) numa relação, tal que para cada valor de **A** existe um conjunto de valores de **B** e um conjunto de valores de **C**. No entanto, o conjunto de valores de **B** e de **C** são independentes um do outro.
- **MVD** entre atributos **A**, **B**, e **C** numa relação representa-se com a seguinte notação:

A $\twoheadrightarrow$ **B**

A $\twoheadrightarrow$ **C**

Exemplo - MVD

BranchStaffOwner

branchNo	sName	oName
B003	Ann Beech	Carol Farrel
B003	David Ford	Carol Farrel
B003	Ann Beech	Tina Murphy
B003	David Ford	Tina Murphy



BranchStaff

branchNo	sName
B003	Ann Beech
B003	David Ford

BranchOwner

branchNo	oName
B003	Carol Farrel
B003	Tina Murphy

Quinta Forma Normal (5FN)

- Uma relação decomposta em duas relações tem de ter a propriedade **lossless-join**, que garante que não serão criados tuplos adicionais aquando da junção das tabelas através de uma junção natural (natural join).
- No entanto, existem requisitos para a decomposição de uma relação em mais que duas relações.
- Embora raros, estes casos são geridos pela dependência de junção e pela Quinta Forma Normal (**5FN**).

Quinta Forma Normal (5FN) - Exemplo

(a) PropertyItemSupplier (Illegal state)

propertyNo	itemDescription	supplierNo
PG4	Bed	S1
PG4	Chair	S2
PG16	Bed	S2

When this tuple is added to relation.

(b) PropertyItemSupplier (Legal state)

propertyNo	itemDescription	supplierNo
PG4	Bed	S1
PG4	Chair	S2
PG16	Bed	S2
PG4	Bed	S2

This new tuple must also be added to exist in any legal state of the relation.

Quinta Forma Normal (5FN) - Exemplo

PropertyItem

propertyNo	itemDescription
PG4	Bed
PG4	Chair
PG16	Bed

ItemSupplier

itemDescription	supplierNo
Bed	S1
Chair	S2
Bed	S2

PropertySupplier

propertyNo	supplierNo
PG4	S1
PG4	S2
PG16	S2

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Normalização